

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	<u>Amagua Sacon Robyn Willian</u>
Cédula / ID:	<u>1251323430</u>
Paralelo:	<u>Software 4to "A"</u>

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda. La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-03	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

.. El SGEH se considera principalmente un Sistema de Información, porque su función es ayudar al hospital a organizar y manejar mejor la información de los pacientes

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del sistema	Fuera del sistema
Registro de pacientes	Sistema SisHos v2.3
Alertas para pacientes críticos	Servidores físicos
Reportes de atención	Normas del Ministerio de Salud

1.3 Declaración de Visión

Consulta de historial clínico

Médicos, enfermeras y pacientes

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGEH tiene como objetivo mejorar la atención en emergencias del Hospital Regional Los Ríos mediante un sistema digital que permita registrar pacientes, controlar prioridades y acceder rápidamente a la información médica. Con esto se busca reducir retrasos, evitar pérdida de información y ayudar al personal médico a tomar decisiones más rápidas en situaciones críticas.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramírez	Director	Disponibilidad del sistema	Costo vs funcionamiento permanente
Lic. Carmen Torres	Enfermera	Registro y alertas	Rapidez vs datos completos
Dr. Suárez	Médico	Velocidad del sistema	Rapidez vs seguridad
Ing. Paredes	Técnico	Restricciones técnicas	Servidor local vs nube
Sra. Mosquera	Administrativa	Cumplimiento legal	Procesos rápidos vs auditorías

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	Registrar ingreso y prioridad del paciente		Funcional
RF-2	Enviar alertas automáticas a médicos		Funcional
RF-3	Mostrar ocupación de áreas en tiempo real		Funcional
RF-4	Generar reportes mensuales		Funcional
NFR-1	Sistema disponible las 24 horas		No funcional
NFR-2	Acceso rápido al historial clínico		No funcional
NFR-3	Protección de datos médicos		No funcional
REST-1	Uso obligatorio de Windows Server 2019		Restricción
REST-2	Integración con SisHos v2.3		Restricción

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

La frase rápido porque en emergencia cada segundo cuenta no puede esperar no es suficiente porque cada persona puede entender algo diferente por rápido por eso el requisito debe de inscribirse de forma más clara y medible

Requisito NFR reformulado:

- Deberá mostrar el historial clínico del paciente en menos de dos segundos después de ingresar la identificación
-

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	"Muy rápido" es subjetivo.	Verificabilidad	El historial debe mostrarse en < 1.5 segundos.
R-02	No define qué campos son obligatorios.	Incompletitud	El sistema debe validar el ingreso de Cédula, Nombres y Edad.
R-03	Falta el canal de alerta.	Incompletitud	Alerta mediante notificación push y sonido en terminal.
R-04	"Seguro" no es accionable.	No verificable	Acceso mediante RBAC y cifrado de datos en reposo AES-256.
R-05	"Sin interrupciones" es inalcanzable.	Realismo	Disponibilidad (Uptime) del 99.9% mensual.
R-06	Ninguno (es una restricción clara).	Ninguna	Se mantiene como restricción técnica.
R-07	Falta definir periodicidad y campos.	Incompletitud	Reporte mensual en PDF con promedio de espera por área.
R-08	No define el protocolo de datos.	Ambigüedad	Sincronización de facturación vía Web Service REST cada 1h.
R-09	No define frecuencia de actualización.	Incompletitud	Actualización del tiempo de espera cada 5 minutos en pantalla.
R-10	No especifica qué artículos o normas.	Ambigüedad	Cumplimiento del estándar MSP-001 de datos clínicos.

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

0.5 pts

Analice el par R-05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y R-06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

Existe una inconsistencia potencial crítica. R-06 impone el uso de Windows Server 2019, un sistema operativo cuyas actualizaciones de seguridad críticas requieren reinicios periódicos para actualizar la seguridad

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

0.5 pts

El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

Se selecciona el Modelo Iterativo/ Agil gestión de requisitos es buen para trabajar en proyecto

.....

.....

.....

.....

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGEH**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil Gestión de cambios de requisitos
Participación de los stakeholders del hospital			
Adecuación al tipo de sistema (SGEH)			
Riesgo principal en este contexto			
Nivel de documentación requerido			

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

El Ing. Paredes señala a mitad de la reunión: «Ah, y también necesitamos que el sistema pueda funcionar sin internet en caso de que la conexión falle, porque eso pasa seguido aquí.» Desde el **framework de IR**, identifique: (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito, (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

- (a) Actividad: Elicitación y Negociación (para definir el alcance de la persistencia local).
- (b) Artefacto: Especificación de Requisitos de Software (ERS) / Documento de Requisitos.
- (c) Actividad transversal: Gestión de Requisitos (Trazabilidad y Control de Cambios).

4.3 Propiedades emergentes del SGEH

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGEH. Para cada una: nómbrela, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

- 1) Es emergente porque no depende solamente del código sino de la interacción entre la precisión del algoritmo de alerta
componente que la genera: la velocidad de la red del hospital y la correcta entrada de datos por parte de la enfermera

2)

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

Especifique **cuatro requisitos no funcionales** del SGEH, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

Característica ISO/IEC 25010	Subcategoría	Requisito NFR cuantificado	Criterio de verificación
------------------------------	--------------	----------------------------	--------------------------

Fiabilidad

Eficiencia de
desempeño

Seguridad

Usabilidad

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

El Dr. Ramírez enfatiza la disponibilidad 24/7 y el monitoreo en tiempo real; la Lic. Torres enfatiza la velocidad del registro y las alertas automáticas. Desde la perspectiva del **proceso de requisitos** y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

Un colega afirma: «*Para un hospital pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar al médico qué quiere y empezar a programar es suficiente.*» Elabore un **argumento técnico fundamentado** (mínimo 150 palabras) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

Afirma que en un hospital pequeño no requiere un proceso formal y r es un error técnico grave en SGEH es un sistema crítico donde requisitos mal definidos pueden traducirse a la pérdida de la vida humana

.....

.....

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGEH; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGEH, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como «rápido», «seguro» o «confiable» sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera

*Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Ingeniería · Carrera de
Ingeniería de Software · Período 2025–2026*

Apellidos y Nombres: Amagua Sacón Robyn willian

Cédula/ID: 1251323430

Fecha: May 19, 2026

Paralelo: Software 4^{to} A

1.1 Tipo de sistema

El SGEH se considera principalmente un sistema de información, porque una de su función es ayudar al hospital a organizar y manejar mejor la información de los pacientes.

1.2 Limite del Sistema (system boundary)

Fuera del sistema

~~Dentro del límite del sistema~~

El sistema debe de ser muy rápido al mostrar el historial del paciente

El sistema debe ser seguro y proteger los datos

El sistema debe de ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019

El sistema debe integrarse con el SisHus V2.3

El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de salud del Ecuador

Dentro del sistema

~~Fuera del límite del sistema~~
~~interactúa con el sistema~~

El sistema (ingresa) registrara los datos del pacientes

El sistema genera reportes del tiempos de atención

El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera

El sistema envia una alerta al medico de guardia

1.3 Declaración de Visión

El SGEH quiere modernizar la gestión de emergencias del Hospital Regional los Ríos mediante la digitalización que permita registrar pacientes controlar prioridades y acceder rápidamente a la información médica con esto se busca reducir retrasos, evitar pérdida de información y ayudar al personal médico en la toma de decisiones más rápidas en situaciones críticas.

L. 4 Perspectivas de contexto

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Uso Facilitar		
El sistema		

2.1 Tabla de requisitos extraídos

Stakeholder	Rol	Conflicto
Dr. Ramirez	Director	Costos vs disponibilidad
Lic. Torres	Enfermera	Rapidez vs datos completos
Dr. Paredes	Médico	Velocidad vs Seguridad
Sra. Mosquera	Técnico	servidores local vs nube
Ing. Suárez	Administrativa	Rapidez vs normas

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

ID	Requisito	Tipo
RF-1	Registrar pacientes	Funcional
RF-2	Alertas automáticas	Funcional
RF-3		
NFR-1	Disponible 24/7	No Funcional
NFR-2	Acceso rápido	No Funcional
Rest-1	Uso de Windows Server V.2019 y SQL Server V.2019	Restricción
RF-3	mostrar ocupación de área	Funcional
RF-4	Generar reportes mensuales	Funcional
NFR-3	Protección de datos médicos	No Funcional
Rest-2	integración con Sis Hos V2.3	Restricción

2.3 De necesidad de usuarios o requisito cuantificable

Explicación:

La frase "el sistema Rapido", porque en emergencias cada segundo cuenta" No es suficiente porque cada persona puede entender algo diferente por "rapido" por eso el Requisito debe escribirse de forma mas clara y medible.

Requisito NFR Reformulado

Debera mostrar el historial clinico del paciente en menos de 2 segundos despues de ingresar la identificación

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

ID	Problema detectado	Propiedad Violada	Version corregida
R-01	uso de muy rápido	Verificabilidad	mostar historial en menos de 1.5 seg.
R-04	uso de "seguro" sin metáfora	Ambigüedad	Encriptación AES-256 en reposo
R-05	sin interrupciones esdualista	Realismo/ Viabilidad	responsabilidad del 99.9% Anual
R-10	No especifica que normativo	completitud	Cumplir con Acuerdo ministerial del MSP

3.2 Relación entre R-05 y R-06: Restricción, dependencia o inconsistencia

Existe una inconsistencia potencial, el requisito R-05 exige funcionamiento 24/7 sin interrupciones mientras que R-06 obliga al uso de Windows Server 2019. Requiriendo reinicios periódicos para actualizaciones de seguridad

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

Para que sea accionable el analista debe realizar una actividad de analisis y derivación descomponiendo lo normativo del ministerio en requisito Funcionales específicos (ej: campos obligatorios en el formulario)

4.1 Modelo cuadro comparativo

Agil Gestión de cambio de requisitos

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

- Actividad del proceso: Elicitación (descubrimiento de una nueva necesidad)
- Artefacto: Documento de especificación de Requisitos de Software (SRS) o Product Backlog
- Actividad Transversal: Gestión de Requisitos (para evaluar el impacto del cambio en el cronograma y arquitectura)

4.3 Propiedades emergentes SGEH

Nombre Fiabilidad del triaje

Por qué es emergente: Es emergente porque no depende solo del código sino de la interacción entre la precisión de algoritmos de alerta

Componente que lo genera: la velocidad de la red del hospital y la correcta entrada de datos por la enfermería

5 Reflexión final

5.1 Reflexión de la IR

Afirmar que un hospital "pequeño" no requiere un proceso formal de IR es un error técnico grave. El SGEH es un sistema crítico donde un requisito mal definido puede traducirse a la vida humana.

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	AMAGUA SACION ROBYN WILLIAN
Comenzado el	Marles, 19 de Mayo de 2020, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Marles, 19 de Mayo de 2020, 12:53
Tiempo empleado	0:09:59.806274
Calificación obtenida	9.67 / 20.00
Calificación final	4.83 / 10.00

Pregunta 1
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

☐

a. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.

☒

b. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema. ✓

☐

c. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.

☐

d. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Navegación por el cuestionario								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

Pregunta **2**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.
- ☒ b. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo. ✖
- ☐ c. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.
- ☐ d. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

Pregunta **3**
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción. ✔
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.
- ☐ c. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.
- ☐ d. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta **4**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: "El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa." ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☐ b. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.
- ☐ c. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos.
- ☒ d. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo. ✖

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta 5
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Une cada actividad del framework de IR con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase	Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad	✓
Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias	Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevistas Y Talleres	✓
Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema	Redactar Y Estructurar El Documento ERS Según El Estándar IEEE 29148	✓

La respuesta correcta es: Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148 , Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos

Pregunta 6
Finalizado
Puntúa 0.67
sobre 1.00

Une cada momento del ciclo de vida del software con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados	Fase De Puebas Del Sistema Terminado	✗
Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema	Fase De Inicio / Concepción Del Proyecto	✓
Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo	Fase De Mantenimiento Y Evolución Del Sistema	✓

La respuesta correcta es: Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema ,
Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados
-> Fase de diseño y construcción del software , Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto

Pregunta **8**

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado.
- ☐ b. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.
- ☒ c. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento. ✓
- ☐ d. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta **9**

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establece "el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta" corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente. ✗
- ☐ b. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas.
- ☐ c. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☐ d. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.
- ☐ b. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.
- ☐ c. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☒ d. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ✓

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «Este es simplemente un sistema de información.» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.
- ☒ b. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOOK v4. ✗
- ☐ c. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☐ d. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.
- ☐ b. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.
- ☒ c. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✓
- ☐ d. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 13

Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.
- ☐ b. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.
- ☒ c. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos. ✓
- ☐ d. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta 14

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: "El sistema permitirá al docente registrar calificaciones." Y otro que dice: "El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota." ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático. ✗
- ☐ b. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.
- ☐ c. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.
- ☐ d. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta 15

Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Requisito Del Sistema ▼ ✗

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Contexto Del Sistema ▼ ✗

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Límite Del Sistema (System Boundary) ▼ ✗

La respuesta correcta es: Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary)

Pregunta **16**

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

El framework de IR distingue **actividades core** de **actividades transversales**. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
- ☐ b. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.
- ☐ c. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.
- ☒ d. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software. ✖

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta **17**

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.
- ☒ b. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR. ✔
- ☐ c. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.
- ☐ d. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta **18**

Finalizado

Puntúa 0.00
sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema. ✖
- ☐ b. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.
- ☐ c. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.
- ☐ d. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta **19**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: *"El sistema debe ser rápido."* Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.
- ☐ b. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.
- ☒ c. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS. ❌
- ☐ d. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta **20**
Finalizado
Puntúa 0.00
sobre 1.00

Une cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios	Sistema Embebido	❌
Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso	Sistema De Información	❌
Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles	Sistema Adaptativo	❌

La respuesta correcta es: Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo , Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información